رسائل سرّية: أساسيات التشفير

الأمن السيبراني، المستوى ٣، الدرس ٤

في هذا الدرس

- تشرح التشفير والمفاتيح وفك التشفير.
- تستخدم شفرة قيصر، وتكسرها بتجربة المفاتيح أو بعدّ الحروف.
- تشرح سبب قوة التشفير الحديث، وأين يحميك.

المفتاح هو كل شيء

- قيصر: أزِح كل حرف، والإزاحة هي المفتاح
- مفاتيح قليلة (٢٥ أو ٢٧): جرّبها كلها
- الكندي: عُدّ الحروف
- المفاتيح الحديثة: أكثر من أن تُجرَّب، فاحفظها سرًّا

تحدّي الشفرة

١. الصنع (٤ دقائق): اصنع شريط تشفير من أبجديتين.

٢. الإخفاء (٥ دقائق): شفّر رسالة بإزاحة سرّية.

٣. الكسر (٨ دقائق): تبادلا الرسالتين واكسرا رسالة كل منكما.

٤. المقارنة (٣ دقائق): أيّ الطريقتين أسرع، ولماذا؟

في الرسائل العربية: استخدم الحروف الثمانية والعشرين بترتيبها (ا ب ت ث ...)، واكتب «أ» و«إ» و«آ» ألفًا، و«ؤ» واوًا، و«ئ» و«ى» ياءً، و«ة» هاءً، كما يفعل تطبيق «المختبرات».

فكّر في الأمر

١. لماذا تجعل الرسائلُ الطويلة كسرَ شفرة قيصر أسهل؟

٢. إن كانت الطريقة معروفة للجميع، فما الذي يُبقي الرسالة سرّية؟

٣. لماذا يخدع المهاجمون الناس بدلًا من كسر التشفير؟

قبل أن تغادر

- مكان واحد يحميني فيه التشفير + مفتاح واحد سأحتفظ به لنفسي.